



Nhập môn ngành Htttql

Nhập môn hệ Thống Thông tin Quản lý (Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh)



messages.pdf_cover_qr_code_label

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

--- □ □ □ ---



**TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

BÀI TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN

**HỌC PHẦN: NHẬP MÔN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN
QUẢN LÝ**

**ĐỀ TÀI: BIG DATA VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH
HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG**

Giảng viên hướng dẫn	:	Thầy Phạm Xuân Kiên
Sinh viên thực hiện	:	Nguyễn Ngọc Bích Trâm
Mã số sinh viên	:	030239230253
Lớp học phần	:	ITS329_241_1_D03

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 11, NĂM 2024

**PHIẾU ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (TIỂU LUẬN)
NHẬP MÔN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ**

Họ và tên sinh viên.....

Mã sinh viên: Lớp học phần:

ĐIỂM BÀI THI		CB CHẤM THI (Ký & ghi rõ họ tên)	CB COI THI	SỐ BÁO DANH
Bảng số	Bảng chữ			
		Thứ nhất:	Thứ nhất:	
		Thứ hai:	Thứ hai:	

ĐIỂM CHI TIẾT (Do CB chấm thi ghi):

CHẤM 1:

- Hình thức (30%):

- Nội dung (70%):

Điểm:

CHẤM 2:

- Hình thức (30%):

- Nội dung (70%):

Điểm:

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Phạm Xuân Kiên – Giảng viên môn Nhập môn ngành Hệ thống thông tin quản lý. Trong quá trình học tập và tìm hiểu môn Nhập môn ngành hệ thống thông tin quản lý, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn tâm huyết và tận tình của thầy. Thầy đã giúp em tích lũy thêm nhiều kiến thức và chỉ bảo, hướng dẫn về môn học này để em có thể hoàn thành được bài tiểu luận về chủ đề: “Big Data và ứng dụng trong phân tích hành vi người tiêu dùng”.

Em xin chân thành cảm ơn thầy đã dành thời gian xem bài tiểu luận của em. Bài tiểu luận là kết quả của quá trình học tập, tiếp thu kiến thức tại trường, lớp và cả những tìm tòi, nghiên cứu riêng của bản thân. Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý nhà trường, ban giám hiệu, các khoa phòng và quý thầy, cô của trường đại học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh. Em kính mong nhận được những lời góp ý của thầy để bài tiểu luận được hoàn thiện tốt hơn.

Em xin trân trọng cảm ơn!

MỤC LỤC

Lời cảm ơn.....	3
I. Giới thiệu.....	6
1. Lời mở đầu.....	6
2. Lý do chọn đề tài.....	6
3. Mục tiêu của bài tiểu luận.....	6
4. Đối tượng nghiên cứu.....	6
5. Khái quát nội dung của bài tiểu luận.....	6
II. Tổng quan về Big Data.....	7
1. Khái niệm.....	7
2. Lịch sử hình thành và phát triển.....	7
3. Phân loại dữ liệu lớn.....	8
3.1 Dựa trên cấu trúc.....	8
3.2 Dựa trên nguồn gốc.....	8
4. Cách thức hoạt động của dữ liệu lớn.....	8
4.1 Thu thập.....	9
4.2 Lưu trữ.....	9
4.3 Phân tích và xử lý.....	9
4.4 Trực quan hóa và sử dụng.....	9
5. Đặc trưng 5V của dữ liệu lớn.....	9
5.1 Dung lượng.....	10
5.2 Đa dạng.....	10
5.3 Tốc độ.....	10
5.4 Độ tin cậy.....	10
5.5 Giá trị.....	10
6. Vai trò dữ liệu lớn.....	10
III. Ứng dụng của Big Data trong phân tích hành vi người tiêu dùng.....	11
IV. Tình hình Big Data và ứng dụng trong phân tích hành vi người tiêu dùng trên thế giới.....	11
V. Thực tiễn Big Data và ứng dụng trong phân tích hành vi người tiêu tại Việt Nam.....	13
VI. Phân tích SWOT Big Data và ứng dụng trong phân tích hành vi người tiêu dùng tại Việt Nam.....	14
1. Điểm mạnh (S-Strengths).....	14

2. Điểm yếu (W-Weaknesses).....	15
3. Cơ hội (O-Opportunities).....	16
4. Thách thức (T-Threats).....	17
VII. Kết luận.....	18
Tài liệu tham khảo.....	19

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Quy trình phân tích hành vi người tiêu dùng của Netflix.....	12
Hình 2: Tốc độ tăng trưởng doanh số trên sàn thương mại điện tử Shopee 2022-2023....	13
(thống kê bởi Metric).....	13

I. Giới thiệu

1. Lời mở đầu

Trong bối cảnh nền công nghệ phát triển nhanh chóng, đặc biệt là với sự ra đời của cuộc “Cách mạng công nghiệp 4.0” đã tác động mạnh mẽ đến cuộc sống của con người và trong sản xuất, kinh doanh, làm thay đổi đến bộ mặt của nền kinh tế một cách không tưởng. Trong đó, những yếu tố chủ chốt của nền công nghệ 4.0 kỹ thuật số sẽ là: AI (Trí tuệ nhân tạo), Internet of things (Vạn vật kết nối), và Big Data (Dữ liệu lớn),... Đây là bước ngoặt lớn đánh dấu sự phát triển của nền công nghệ 4.0 và đặc biệt trong số đó là Big Data đã trở thành “xương sống” cho nhiều doanh nghiệp, với sự đóng góp cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh đều ứng dụng công nghệ này vào phân tích môi trường sản xuất, quản lý hệ thống của mình.

2. Lý do chọn đề tài

Với sự phát triển của nền kinh tế lẫn công nghệ hiện nay, nhu cầu của con người cũng ngày càng gia tăng đòi hỏi những sản phẩm, dịch vụ chất lượng và thông minh. Vì vậy, cuộc chạy đua giữa các doanh nghiệp ngày càng khốc liệt, hoạt động sản xuất kinh doanh cũng trở nên phức tạp, tạo ra những thách thức lớn đối các phương thức hoạt động truyền thống. Để có thể đáp ứng nhu cầu của xã hội ngày nay, các doanh nghiệp cần có sự góp mặt của Big Data đã làm thay đổi đáng kể đến hoạt động kinh doanh của họ. Nhận thấy rõ được vấn đề đó, với đề tài “Big Data và ứng dụng trong phân tích hành vi người tiêu dùng” thông qua bài tiểu luận sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự hỗ trợ của dữ liệu lớn trong phân tích hành vi người tiêu dùng đã góp phần làm cho các doanh nghiệp có thể nắm rõ hơn nhu cầu và xu hướng tiêu dùng, từ đó có thể tối hóa ưu chiến lược kinh doanh, giúp năng suất và lợi nhuận tăng lên đáng kể.

3. Mục tiêu của bài tiểu luận

Mục tiêu của bài tiểu luận là tìm hiểu cách Big Data đã và đang thay đổi cách các doanh nghiệp và tổ chức hiểu rõ hơn về nhu cầu của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, bài viết sẽ khám phá các phương pháp phân tích hành vi người tiêu dùng của Big Data, từ đó làm rõ vai trò của dữ liệu lớn trong việc nắm bắt xu hướng thị trường, tối hóa ưu chiến lược tiếp thị và cải thiện mối quan hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng... Nhằm nhấn mạnh sự quan trọng của Big Data trong việc đưa ra quyết định đúng đắn, phù hợp.

4. Đối tượng nghiên cứu

Từ các doanh nghiệp, tổ chức đã áp dụng Big Data trong quá trình hoạt động kinh doanh để tìm hiểu về nhu cầu, sở thích và mong muốn của khách hàng. Bài tiểu luận sẽ hướng đến các doanh nghiệp, tổ chức và người tiêu dùng trong thị trường đã gắn kết như thế nào thông qua sợi dây liên kết là Big Data.

5. Khái quát nội dung của bài tiểu luận

Bài tiểu luận sẽ phân tích và tìm hiểu sâu về đặc điểm, cách thức hoạt động của Big Data. Từ đó, giúp ta có thể làm rõ mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, ngoài ra còn là những tác động của dữ liệu lớn đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp như thế nào. Hơn nữa, sự tác động của Big Data lên sự phát triển của thị trường, vai trò và thách thức lớn của nó đối với doanh nghiệp.

II. Tổng quan về Big Data

1. Khái niệm

Big Data (Dữ liệu lớn) là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả khối lượng dữ liệu với quy mô lớn và vô cùng phức tạp mà các công cụ thu thập, quản lý và xử lý dữ liệu truyền thống không thể xử lý được trong khoảng thời gian hợp lý. Ngoài kích thước của dữ liệu thì Big Data còn đề cập đến tính xác thực, sự đa dạng và tốc độ của dữ liệu. Từ các nguồn khác nhau như là mạng xã hội, các trang web, các thiết bị cảm biến, các thí nghiệm khoa học, những thiết bị trong internet, các ứng dụng dành cho máy tính để bàn hay trên các thiết bị di động thì đều có thể tạo thành các kho dữ liệu lớn. Ví dụ một số công cụ của Big Data: NoSQL, Hadoop, Storm, Spark,... (Dữ liệu lớn (Big Data) là gì? Đặc điểm và ứng dụng của Big Data, n.d.)

2. Lịch sử hình thành và phát triển

Trong một vài năm gần đây, Big Data là mới được biết tới nhiều và nó vẫn còn khá mới mẻ đối với nhiều người. Nhưng thực chất thì nguồn gốc của Big Data đã bắt đầu từ những năm 1960 và 1970. Đó là thời điểm mà thế giới dữ liệu chỉ mới bắt đầu với các trung tâm dữ liệu đầu tiên cùng với sự phát triển của cơ sở dữ liệu SQL.

Trong giai đoạn những năm 1990, Internet bắt đầu trở thành một phương tiện truyền thông phổ biến và các doanh nghiệp trở nên chú trọng về giá trị của cơ sở dữ liệu. Các công cụ phân tích dữ liệu và cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống đã được vận dụng để xử lý các tập dữ liệu nhỏ và có cấu trúc đơn giản.

Bắt đầu với những năm 2000, dung lượng dự trữ được gia tăng hơn trước đó, ngoài ra còn có sự phát triển của công nghệ mạng đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu trữ và thu nhập dữ liệu lớn trở nên tốt hơn. Bên cạnh đó, sự phát triển của các công nghệ chẳng hạn như Hadoop và MapReduce giúp cho các doanh nghiệp có thể xử lý dữ liệu phân tán trên các cụm máy tính.

Vào giai đoạn những năm 2010, Big Data bắt đầu trở nên phổ biến. Trong các lĩnh vực như y tế, khoa học, kinh doanh và xã hội học cần sự hỗ trợ của Big Data, nó đóng một vai trò quan trọng trong các tổ chức này. Để tìm ra các thông tin giá trị từ các tập dữ liệu lớn thì nhờ vào việc áp dụng rộng rãi các công nghệ phân tích dữ liệu và máy học.

Nhờ vào sự phát triển của các công nghệ khác cùng với vạn vật kết nối, thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo,... Big Data sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa, mở ra cho nền công nghệ nhiều cơ hội và thách thức mới ở hiện tại và tương lai. Hơn nữa, để có thể khai thác tối đa giá trị của dữ liệu lớn thì các công nghệ như dữ liệu đám mây, học sâu và xử lý dữ liệu thời gian thực,... đã được nghiên cứu và áp dụng vào Big Data.

Nói chung, Big Data đã trải qua một quá trình phát triển để có thể đạt được các thành tựu như hiện nay, dữ liệu lớn đã đóng một vai trò quan trọng dường như không thể thiếu trong các tổ chức. Sự tiến bộ của Big Data đã góp phần giúp cho đời sống xã hội ngày càng phát triển hơn. (Trang, 2023)

3. Phân loại dữ liệu lớn

Big Data bao gồm nhiều loại dữ liệu và được phân loại dữ liệu dựa trên cấu trúc và dựa trên nguồn gốc.

3.1 Dựa trên cấu trúc

3.1.1 Dữ liệu có cấu trúc

Dữ liệu có cấu trúc là dữ liệu đơn giản nhất để quản lý và tìm kiếm. Chúng là dữ liệu có thể truy cập, xử lý và lưu trữ ở dạng cố định. Thành phần của cấu trúc được phân loại dễ dàng, nó cho phép các nhà quản trị và thiết kế cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm và phân tích dựa trên các thuật toán đơn giản mà mình xác định được.

3.1.2 Dữ liệu phi cấu trúc

Dữ liệu phi cấu trúc là tập dữ liệu không được xác định và tổ chức rõ ràng. Do cấu trúc không rõ ràng và theo từng thời điểm khác mà chúng có thể thay đổi nên loại dữ liệu này rất hỗn loạn, khó hiểu và gây khó khăn khi xử lý và đánh giá.

Ví dụ: Các nhận xét, chia sẻ, bài đăng trên mạng xã hội, các video trên Youtube,...

3.1.3 Dữ liệu bán cấu trúc

Sự kết hợp giữa hai loại dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc đã tạo nên dữ liệu bán cấu trúc. Tuy chúng không được tổ chức một cách rõ ràng như là dữ liệu có cấu trúc nhưng vẫn có mức độ tổ chức nhất định.

3.2 Dựa trên nguồn gốc

3.2.1 Dữ liệu chuỗi thời gian

Dữ liệu chuỗi thời gian được thu thập hay ghi nhận lại dựa trên các khoảng thời gian đều đặn hoặc không đều đặn. Chúng thường được dùng để theo dõi các mẫu, xu hướng hay sự thay đổi theo thời gian và nó trở thành một công cụ theo dõi xu hướng đáng tin cậy.

Ví dụ: Đo nhiệt độ thời tiết, giá cổ phiếu, lượng truy cập website,...

3.2.2 Dữ liệu không gian địa lý

Dữ liệu không gian địa lý liên quan đến vị trí cụ thể trên bề mặt trái đất. Chúng đóng vai trò như một công cụ chỉ đường để hỗ trợ vẽ ra các bản đồ địa hình, điều hướng và phân tích không gian. Khi sử dụng loại dữ liệu này thì doanh nghiệp có thể tìm hiểu thêm về khách hàng từ đó tối ưu hóa ưu các phương tiện vận chuyển, quản lý rủi ro, tự nhiên, nhân tạo,...

3.2.3 Dữ liệu đa phương tiện

Dữ liệu đa phương tiện là loại dữ liệu bao gồm đa dạng các nội dung như là video, hình ảnh, âm thanh, hoạt hình,... Chúng giúp cho cuộc sống của con người có nhiều trải nghiệm phong phú hơn trong các lĩnh vực giải trí, giáo dục, nghiên cứu,... Từ loại dữ liệu này doanh nghiệp có thể sử dụng để tạo các nội dung hấp dẫn, cuốn hút để thu hút khách hàng. (Nguyễn, 2024)

4. Cách thức hoạt động của dữ liệu lớn

Với sự hỗ trợ của Big Data đã giúp cho các doanh nghiệp cải thiện đáng kể trong hoạt động kinh doanh. Nhằm chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi dữ liệu lớn, thì các doanh nghiệp nên đảm bảo việc thực hiện hệ thống và quy trình của họ đủ khả năng để thu thập, lưu trữ và phân tích Big Data một cách hiệu quả nhất có thể.

4.1 Thu thập

Với giai đoạn đầu tiên, các tổ chức cần tìm nhiều nguồn dữ liệu phù hợp với mục tiêu phân tích, sau đó thực hiện việc thu thập dữ liệu từ các nguồn khác nhau, bao gồm các loại dữ liệu như là dữ liệu nội bộ, dữ liệu bên ngoài và dữ liệu theo thời gian thực. Để nâng cao hiệu quả cho quá trình thu nhập dữ liệu, các tổ chức nên áp dụng các công cụ kỹ thuật và phương pháp đúng đắn để bảo đảm tính chính xác và đầy đủ của dữ liệu.

4.2 Lưu trữ

Kế tiếp bước thu thập thì dữ liệu phải được lưu trữ một cách an toàn và hiệu quả. Các doanh nghiệp rất khó khăn trong việc làm làm thế nào có thể lưu trữ tất cả dữ liệu đó. Để thực hiện nhu cầu phân tích thì dữ liệu lưu trữ cần đảm bảo tính sẵn sàng và truy cập dữ liệu một cách nhanh nhất có thể. Bên cạnh đó, vấn đề được coi là nhức nhối với các doanh nghiệp chính là bảo vệ dữ liệu được lưu trữ khỏi các mối nguy hại từ an ninh mạng, vì vậy các tổ chức nên chú trọng việc thực hiện các phương pháp bảo mật để bảo vệ dữ liệu được lưu trữ của doanh nghiệp. Để lưu trữ dữ liệu thì các tổ chức có thể ứng dụng các hệ thống lưu trữ Big Data chuyên dụng như Hadoop, HDFS, Cassandra,...

4.3 Phân tích và xử lý

Sau bước lưu trữ, Big Data sẽ tiếp tục bước xử lý các dữ liệu thô, loại bỏ các khuyết điểm, sai sót và dữ liệu trùng lặp. Ngoài ra, còn hỗ trợ trong việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực, có nghĩa là dữ liệu sẽ được xử lý ngay tức khắc khi thu thập xong. Để thuận tiện cho việc phân tích thì các dữ liệu sẽ được biến đổi từ các dạng thô, không đồng nhất sang các loại dữ liệu nhất quán, dễ phân tích hơn. Kế tiếp, các dữ liệu sẽ được phân tích thông qua các phương pháp phân tích như là mô tả, dự đoán, chẩn đoán và quyết định. Việc phân tích dữ liệu sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc dự đoán xu hướng, tối ưu hoá các quyết định,... Các công cụ và kỹ thuật Big Data có thể giúp đỡ trong việc phân tích dữ liệu như là Apache Spark, MapReduce, Machine Learning, SQL, Python...

4.4 Trực quan hóa và sử dụng

Kết thúc sau bước phân tích đó chính trực quan hoá dữ liệu. Để có thể nắm rõ dữ liệu sau bước phân tích thì có thể gây khó khăn vì vậy việc trực quan hoá dữ liệu giúp người đọc hiểu rõ hơn về dữ liệu và kết quả phân tích sẽ được mô tả một cách chuyên nghiệp và người ra quyết định sẽ dễ dàng nắm bắt từ đó quyết định được đưa ra đúng đắn hơn. Một số công cụ trực quan hoá dữ liệu là như Power BI, Tableau, Google Data Studio... Từ những kết quả phân tích, các tổ chức sẽ dựa vào đó để đưa ra những lựa chọn đúng đắn và phù hợp với mình. Việc đó hỗ trợ các doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu quả làm việc, củng cố vị thế cạnh tranh và thúc đẩy sự phát triển của công ty. (HBR, 2024)

5. Đặc trưng 5V của dữ liệu lớn

Dữ liệu lớn là tập dữ liệu với quy mô lớn và mang tính phức tạp mà các công cụ kỹ thuật xử lý và phân tích dữ liệu truyền thống không đủ khả năng thực hiện. Vì vậy, để hiểu rõ Big Data thì các nhà nghiên cứu và chuyên gia đã mô tả dữ liệu thông qua 5 điểm đặc trưng điển hình, thường được gọi là 5V: vận tốc, sự đa dạng, giá trị, độ tin cậy và khối lượng.

5.1 Dung lượng

Tổng dung lượng lưu trữ của dữ liệu (Volume) gọi chung là dữ liệu được tạo và lưu trữ, được đo bằng các đơn vị petabyte (PB), exabyte (EB) hoặc zettabyte (ZB). Với dung lượng khổng lồ như thế, thì các công cụ quản lý dữ liệu truyền thống vượt quá khả năng thực hiện và Big Data đã trở thành một đối tượng thay thế vai trò đó. Để đánh giá xem dữ liệu này có được gọi là tiềm năng và giá trị hay không thì họ sẽ xem xét kích thước của dữ liệu và dựa vào đó để biết đây có phải là dữ liệu lớn không.

5.2 Đa dạng

Đa dạng của dữ liệu (Variety) đề cập về kiểu và tính chất của các dữ liệu trong Big Data. Điều này sẽ hỗ trợ người thực hiện có thể hiểu rõ về dữ liệu, phân tích chúng một cách chuẩn xác và sử dụng thông tin chi tiết về kết quả theo một cách hiệu quả nhất. Dữ liệu được tập hợp từ nhiều khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video,... Từ nhiều kiểu dữ liệu khác nhau đến từ nhiều nguồn khác nhau được tổng hợp lại, xử lý và phân tích để đưa ra các thông tin có giá trị sử dụng.

5.3 Tốc độ

Trong thời đại công nghệ ngày nay, tốc độ dữ liệu được tạo ra và xử lý để đáp ứng nhu cầu và thách thức trong quá trình phát triển rất quan trọng. Tốc độ thay đổi được thực hiện một cách nhanh chóng cần phải có sự xử lý và phân tích ngay lập tức hoặc gần như trong thời gian thực. Chẳng hạn như việc mọi người có thể trao đổi tin nhắn với nhau trên Facebook một cách cực kỳ nhanh chóng trong thời đại số này. Big Data giúp chúng ta thực hiện phân tích các yếu tố của dữ liệu mà không cần phải lưu trữ chúng vào cơ sở dữ liệu.

5.4 Độ tin cậy

Độ tin cậy (Veracity) của dữ liệu đề cập đến tính chính xác, đồng nhất, đầy đủ và đáng tin cậy để giúp các tổ chức có thể dựa vào đó đưa ra các quyết định chuẩn xác hơn. Khi đối mặt với lượng dữ liệu lớn, các doanh nghiệp phải tìm cách sử dụng thông tin một cách hợp lý, tránh sai sót và duy trì tính toàn vẹn của nó.

5.5 Giá trị

Một trong những mục tiêu của doanh nghiệp khi sử dụng Big Data là tạo ra lợi ích cho họ và dữ liệu chỉ có giá trị khi được phân tích và tận dụng nó để hỗ trợ cho các tổ chức. Giá trị của dữ liệu sẽ giúp các doanh nghiệp tìm ra các xu hướng phát triển, đưa ra các quyết định đúng đắn, cải thiện quy trình hiệu quả. (Loan, 2019)

6. Vai trò dữ liệu lớn

Với sự tiềm năng và phát triển của Big Data ngày nay, chúng có thể hỗ trợ hầu hết cho các doanh nghiệp tùy theo nhu cầu và lĩnh vực thì mỗi doanh nghiệp sẽ có một cách khác nhau để ứng dụng nó vào quy trình của mình. Chẳng hạn như trong lĩnh vực kinh doanh, Big Data sẽ phân tích hành vi của khách hàng, từ đó tìm ra xu hướng tiêu dùng của họ để thực hiện các chiến lược tiếp thị, kinh doanh sao cho phù hợp. Ngoài ra, trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, dữ liệu lớn sẽ hỗ trợ trong việc quản lý rủi ro, hỗ trợ đưa ra các quyết định chính xác, phát hiện gian lận,... Với mỗi lĩnh vực khác nhau, dữ liệu lớn đều đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện các quy trình của tổ chức. Từ các dữ liệu mà nó sẽ phân tích để dự đoán những gì có thể xảy ra giúp cho các nhà quản trị có

thể đưa ra các quyết định đúng đắn. Ngoài ra, dữ liệu lớn có thể tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh và sáng tạo, đổi mới, nâng cao lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Ứng dụng của Big Data không chỉ hỗ trợ cho các doanh nghiệp và tổ chức cải thiện hiệu quả hoạt động mà còn đem lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho xã hội, tạo ra những cơ hội phát triển vượt bậc trong thời đại số.

III. Ứng dụng của Big Data trong phân tích hành vi người tiêu dùng

Sự ra đời của Big Data đã làm nên một cuộc cách mạng trong phân tích hành vi người tiêu dùng. Từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau như trên các trang mạng xã hội, khảo sát ý kiến khách hàng, giao dịch trực tuyến và sau đó các doanh nghiệp có thể tổng hợp các dữ liệu, tiến hành xử lý và phân tích dữ liệu để có thể thấu hiểu hành vi, tâm lý, mong muốn của khách hàng.

Từ các dữ liệu đã được phân tích, các doanh nghiệp có thể nắm được các thông tin giá trị và có thể hiểu về các lý do trong hành động của khách hàng. Ngoài ra, Big Data còn hỗ trợ các doanh nghiệp thấu hiểu các xu hướng hành vi của khách hàng theo thời gian, từ đó dự đoán những sự thay đổi và đề ra các chiến lược phù hợp.

Dựa trên các sở thích, nhu cầu của khách hàng thì các doanh nghiệp có thể phân nhóm khách hàng thành các nhóm khác biệt để tiến hành chiến lược tiếp thị hiệu quả. Big Data sẽ đảm nhận nhiệm vụ mang đến những thông tin quan trọng về nhân khẩu học, lịch sử mua sắm và hành vi trực tuyến, hỗ trợ việc phân nhóm người dùng một cách hiệu quả. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể sắp xếp người dùng vào các phân khúc thích hợp và tinh chỉnh chiến lược tiếp thị cho từng nhóm cụ thể.

Một trong những vai trò nổi bật của Big Data trong phân tích hành vi người tiêu dùng chính là giúp các doanh nghiệp có thể cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng. Từ các hành vi người tiêu dùng, nó sẽ ghi nhận và sau đó đưa đến các gợi ý cho khách hàng như các ưu đãi phù hợp, các sản phẩm mà họ tìm kiếm,... Qua việc phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn như hành vi trên trang web, lịch sử mua sắm và ý kiến của khách hàng, các doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn về từng khách hàng và cung cấp những trải nghiệm được cá nhân hóa xuyên suốt quá trình tương tác. Việc mang đến những trải nghiệm này không chỉ làm tăng sự hài lòng của khách hàng mà còn góp phần xây dựng lòng trung thành, từ đó cải thiện doanh thu và hiệu quả hoạt động kinh doanh. (Nicholls, 2024)

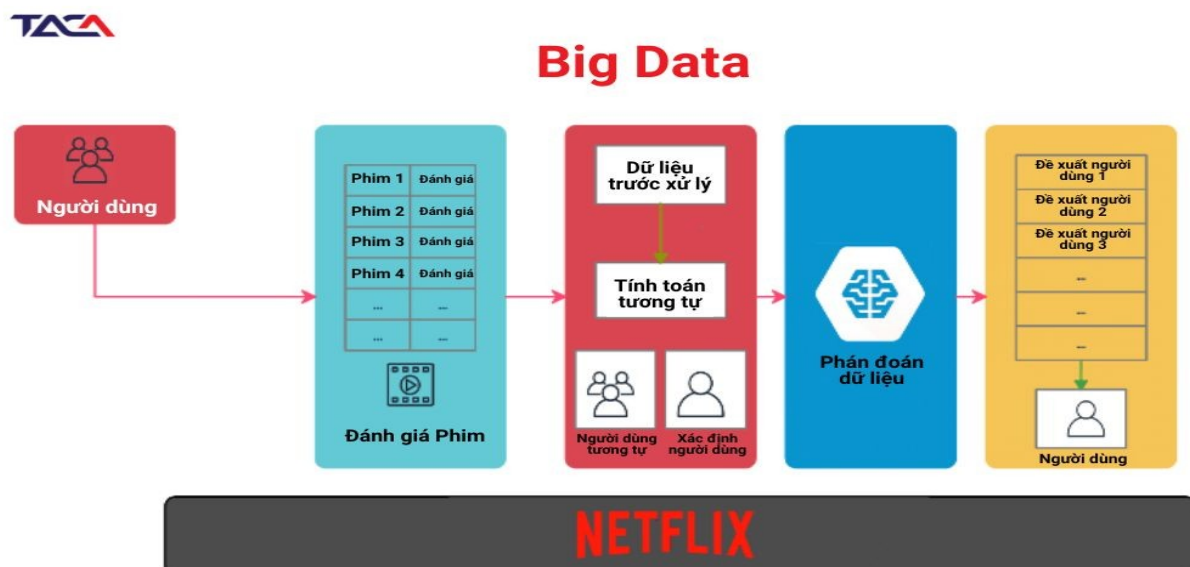
IV. Tình hình Big Data và ứng dụng trong phân tích hành vi người tiêu dùng trên thế giới

Với sự tiềm năng của Big Data, nó đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong các tổ chức, doanh nghiệp. Với mỗi lần người dùng truy cập, nhấp chuột vào không gian kỹ thuật số đều tạo nên dấu ấn trong lĩnh vực Big Data. Những bài viết trên mạng xã hội, đánh giá trực tuyến, blog và các loại dữ liệu trực tuyến khác đều đóng góp vào thị trường dữ liệu lớn trên toàn cầu, với trung bình hơn 328,77 triệu terabyte dữ liệu được tạo ra mỗi ngày. (Shewale, 2024)

Sự phát triển của Big Data ngày càng vượt trội, với quy mô thị trường toàn cầu dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng từ 220,2 tỷ đô la đến 401,2 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2028. Dự báo trong giai đoạn này, sự tăng trưởng mạnh mẽ sẽ diễn ra với

tốc độ CAGR là 12,7%. Điều này cho thấy sự đầu tư vào công nghệ dữ liệu là vô cùng lớn, các doanh nghiệp cần ứng dụng những tiềm năng từ Big Data để nâng cao trải nghiệm khách hàng, thực hiện chiến lược phù hợp, hỗ trợ cải thiện và phát triển hoạt động kinh doanh của họ. (Big Data Market by Offering (Software (Big Data Analytics, Data Mining), Services), Business Function (Marketing & Sales, Finance & Accounting), Data Type (Structured, Semi-structured, Unstructured), Vertical and Region - Global Forecast to 2028, 2024)

Ví dụ như, trên thế giới, một trong những “ông lớn” đã ứng dụng Big Data trong phân tích hành vi người tiêu dùng đó chính là Netflix. Họ sẽ dựa vào các hành vi của khách hàng như là truy vấn tìm kiếm, xem ngày, giờ và các hành động tạm dừng, tua lại, chuyển tiếp nhanh của khách hàng, với lượng thông tin này sẽ giúp Netflix thấu hiểu sở thích và nhu cầu của khách hàng. Nhờ Big Data, họ đã có thể tối hóa ưu trải nghiệm khách hàng “thích gì xem nấy” của người dùng, khi các bộ phim điện ảnh ăn khách được công chiếu, nhưng chỉ có 35% được gia hạn và chiếu lại mùa sau, thế nên nhiều người xem đã bỏ lỡ phim họ yêu thích. Nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng, họ đã thực hiện gia hạn 93% loạt phim gốc nổi tiếng. Ngoài ra, họ đã sử dụng Big Data để tăng khả năng giữ chân khách hàng trung thành bằng cách từ các sở thích chung, thể loại phim,... mà khách hàng truy cập tạo lập hồ sơ chi tiết về người dùng của họ, từ đó sử dụng thuật toán đề xuất chương trình phù hợp với nhu cầu của người xem. Thành quả của Netflix sau 2 năm ứng dụng Big Data vào trong phân tích hành vi của khán giả đã đem về doanh thu hơn 1 tỷ USD và giữ chân 80% người dùng vì những nội dung được phát trực tuyến. Thuật toán gợi ý của Netflix áp dụng Big Data kết hợp với học máy để hiểu rõ mô hình hành vi và sở thích của người dùng, từ đó xây dựng các danh sách phát phù hợp, góp phần làm tăng số lượng người đăng ký tài khoản. (Case Study: Tận dụng dữ liệu lớn như LinkedIn, Netflix và Walmart để đột phá trong năng lực vận hành, 2023) (Xây dựng chiến lược dữ liệu Marketing thành công, 2024)



Hình 1: Quy trình phân tích hành vi người tiêu dùng của Netflix

Chẳng hạn như, sàn thương mại điện tử được nhiều người tin dùng- Shopee, việc khai thác Big Data giúp họ có thể thu thập, phân tích và tận dụng dữ liệu một cách hiệu quả để đưa ra các quyết định kinh doanh thông minh và kịp thời, từ đó chiếm lĩnh thị trường. Big Data không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua những trở ngại hiện tại mà còn tạo ra cơ hội phát triển bền vững trong tương lai. Với ứng dụng phân tích hành vi người dùng, nhằm dự đoán xu hướng, cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng và tối ưu hóa việc quản lý kho, Big Data đã trở thành một công cụ thiết yếu cho các doanh nghiệp thương mại điện tử. Nhờ một phần vào Big Data, Shopee cũng đã có nhiều tiến triển vượt trội về hoạt động kinh doanh, thu hút được nhiều người tiêu dùng mua sắm và doanh thu tăng đáng kể. (Dương, 2024)



Hình 2: Tốc độ tăng trưởng doanh số trên sàn thương mại điện tử Shopee 2022-2023 (thống kê bởi Metric)

V. Thực tiễn Big Data và ứng dụng trong phân tích hành vi người tiêu tại Việt Nam

Với sự phát triển mạnh mẽ của Big Data trên thế giới thì tại Việt Nam Big Data cũng đã trở nên phổ biến đối với các doanh nghiệp, tổ chức, với một vai trò hỗ trợ vô cùng hữu ích có thể giúp cải thiện hiệu quả hoạt động quy trình, kinh doanh, và sản xuất. Một số doanh nghiệp lớn như là FPT, VNG, VCCorp, cũng đã tham gia nghiên cứu và

ứng dụng dữ liệu lớn trong phân tích hành vi khách hàng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của họ, mang lại cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất.

Chẳng hạn như, vào ngày 26/12/2022, Công ty Cổ phần VinBigData, thuộc Tập đoàn Vingroup, đã chính thức giới thiệu nền tảng trí tuệ nhân tạo đa nhận thức toàn diện mang tên VinBase. Vinbase được xem như là một nền tảng của Big Data, nhưng nó không chỉ dừng lại ở việc phân tích dữ liệu lớn mà nó mở rộng hơn về trí tuệ nhân tạo. Nền tảng này giúp các doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng các phương pháp trí tuệ nhân tạo và Big Data vào quá trình sản xuất và kinh doanh. Đây là một trong những nền tảng đầu tiên tại Việt Nam đưa Trợ lý ảo đến gần hơn với doanh nghiệp, từ đó cải thiện chất lượng dịch vụ và nâng cao trải nghiệm của khách hàng. VinBase nổi bật nhờ vào việc sử dụng công nghệ giọng nói tiên tiến nhất, bao gồm Sinh trắc học giọng nói, Phân tích quan điểm, Công nghệ khử nhiễu và Chuyển đổi giọng nói. Hệ tri thức của nó được xây dựng từ hơn 100 lĩnh vực khác nhau. Những ưu điểm này cho phép VinBase cung cấp sản phẩm theo mô hình dịch vụ dựa trên nhu cầu (SaaS) mà không cần quá nhiều dữ liệu đầu vào, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí. Bên cạnh đó, VinBase được xây dựng dựa trên kho dữ liệu phong phú của VinBigData, sở hữu hơn 30.000 giờ mẫu giọng nói tiếng Việt cùng nhiều loại dữ liệu khác nhau. Điều này giúp phân tích hành vi người tiêu dùng và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc cải thiện chăm sóc khách hàng cũng như phát triển sản phẩm theo yêu cầu. Từ hành vi của khách hàng, việc sử dụng dữ liệu lớn sẽ nắm bắt nhu cầu, mong muốn, sở thích của người tiêu dùng và phản hồi theo thời gian thực là một trong những yếu tố chính mang lại giá trị cho các doanh nghiệp từ VinBase. Các sản phẩm đến từ nền tảng VinBase đã và đang được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả chăm sóc khách hàng và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, đồng thời mang đến cho người dùng những trải nghiệm độc đáo và mới lạ thông qua các dữ liệu được thu thập từ phân tích hành vi khách hàng. Sự ra mắt chính thức của nền tảng VinBase là một cột mốc quan trọng cho VinBigData và một bước tiến vượt trội cho nền công nghệ Việt Nam với việc hiện thực hóa sứ mệnh “Công nghệ Việt - Vì tương lai Việt”. Điều này thể hiện mục tiêu hướng tới việc trở thành công ty hàng đầu Việt Nam về Dữ liệu lớn và Trí tuệ nhân tạo số 1 Việt Nam, với tiêu chuẩn chất lượng đạt mức quốc tế. (VINBIGDATA RA MẮT NỀN TẢNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐA NHẬN THỨC VINBASE, 2022)

VI. Phân tích SWOT Big Data và ứng dụng trong phân tích hành vi người tiêu dùng tại Việt Nam

1. Điểm mạnh (S-Strengths)

Sự tiềm năng vượt trội của Big Data, chúng đã giúp các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động năng suất và hiệu quả hơn gấp nhiều lần so với sử dụng các phương pháp kỹ thuật truyền thống. Một trong những điểm không thể kể đến của Big Data đó chính là nắm bắt xu hướng thị trường từ sớm, tạo đà thành người tiên phong. Việc dự đoán trước những sự thay đổi từ các dữ liệu đã được phân tích thông qua hành vi của khách hàng có thể giúp doanh nghiệp có nhiều thời gian chuẩn bị lên kế hoạch để phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng.

Vì vậy, phân tích hành vi người tiêu dùng cho các doanh nghiệp là một ưu thế của Big Data, việc xác định nhu cầu, mong muốn, sở thích của doanh nghiệp gắn liền với chiến lược kinh doanh của họ. Bên cạnh đó, điểm mạnh của Big Data là cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng và đang được các doanh nghiệp không chỉ ở trên thế giới áp dụng mà ngay cả tại Việt Nam cũng đã tận dụng ưu điểm này của Big Data. Chẳng hạn như, việc ứng dụng Big Data đã giúp Sen Đỏ tăng doanh thu lên gấp 10 lần và cải thiện trải nghiệm của khách hàng. Ông Nguyễn Phương Hoàng, Phó tổng giám đốc Công ty Sen Đỏ, cho biết rằng ứng dụng này đã mang lại kết quả tích cực trong suốt hai năm qua. "Trong sự kiện Online Friday tháng 12 vừa rồi, chúng tôi ghi nhận mức tăng trưởng gấp 10 lần so với năm 2016 và gấp năm lần so với trung bình năm 2017", ông Hoàng chia sẻ thêm. Nhờ có hệ thống xử lý Big Data, Sen Đỏ có thể phân tích dữ liệu hành vi khách hàng và lịch sử đơn hàng để hiểu rõ hơn về xu hướng mua sắm của người tiêu dùng và phân khúc sản phẩm hợp lý với từng đối tượng khách hàng, cũng như nâng cao khả năng kết nối giữa người mua và người bán. Về phía khách hàng, việc khai thác Big Data giúp cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm trên sàn thương mại điện tử. Với một lượng lớn sản phẩm và danh mục hàng hóa, người tiêu dùng thường mất nhiều thời gian để tìm kiếm sản phẩm mình cần trên hình thức trực tuyến. Công nghệ này giúp họ nhanh chóng tìm ra mặt hàng phù hợp dựa vào tính năng gợi ý sản phẩm có thể quan tâm. "Các đánh giá, nhận xét và mức độ tương tác của người dùng với sản phẩm sẽ được đưa vào hệ thống để phân tích. Sen Đỏ sẽ nhận diện được sản phẩm nào chất lượng tốt và ưu tiên hiển thị chúng cho khách hàng," ông Hoàng cho biết.

Ngoài ra, điểm mạnh của Big Data còn giúp các doanh nghiệp có thể kiểm soát hệ thống vận hành hiệu quả, chặt chẽ. Khi có các vấn đề phát sinh thì sẽ được báo cáo lỗi một cách nhanh chóng để có thể khắc phục kịp thời. Cùng với một ví dụ là sàn thương mại điện tử Sen Đỏ, quá trình phân tích dữ liệu sẽ được diễn ra một cách bảo mật. Ví dụ, để gợi ý sản phẩm mà một người dùng có thể thích, đơn vị sử dụng dữ liệu ẩn danh. Qua đó, họ phân tích sở thích và đưa ra những sản phẩm thích hợp cho khách hàng, mà không cần phải tiết lộ thông tin cá nhân như tên hay email của người dùng, điều đó sẽ làm cho khách hàng yên tâm khi mua sắm hơn và tránh rủi ro thông tin bị đánh cắp. Từ góc nhìn quản lý sản phẩm, việc khai thác Big Data giúp phát hiện sớm hàng kém chất lượng, loại bỏ các cửa hàng gian lận và theo dõi tình hình giá cả và quá trình mua bán trên sàn sẽ diễn ra suôn sẻ hơn, mang lại những sản phẩm và trải nghiệm tốt nhất cho người tiêu dùng. "Chẳng hạn, dựa vào lịch sử thay đổi giá của cửa hàng và lịch sử đơn hàng thành công, chúng tôi có thể xác định sản phẩm giảm giá thực sự hay chỉ là chiêu trò nâng giá rồi giảm xuống," ông Hoàng phân tích. (Ưu điểm và nhược điểm của big data là gì? Đi tìm mô hình xử lý big data phát huy ưu điểm, giảm bớt nhược điểm, 2022) (Anh, 2018)

2. Điểm yếu (W-Weaknesses)

Bên cạnh các điểm mạnh của Big Data, nó vẫn còn tồn tại một số điểm yếu chưa được hoàn thiện. Một trong những điểm yếu đáng lo ngại của Big Data chính là bảo mật thông tin, việc thu nhập một lượng dữ liệu khổng lồ, phức tạp đã là một điều khó khăn thì việc bảo vệ khối lượng dữ liệu đó còn trắc trở gấp nhiều lần. Bên cạnh đó, những kẻ tấn công cũng có khả năng phát hiện ra các lỗ hổng trong hệ thống và thực hiện hành động để đánh cắp thông tin. Vì lý do đó, việc áp dụng các phương pháp bảo vệ, như mã hóa và

xác thực người dùng là rất quan trọng để đảm bảo an toàn cho dữ liệu của doanh nghiệp. Nếu không có những cảnh báo rõ ràng về bảo mật, dữ liệu có thể bị lộ và gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho hoạt động kinh doanh và tài chính chính của doanh nghiệp.

Với khối lượng dữ liệu khổng lồ, việc có thể duy trì chất lượng của nó trở thành một điểm yếu của Big Data. Do dữ liệu được thu thập từ nhiều khác nguồn khác nhau với các loại dữ liệu nên có thể dẫn đến dữ liệu sai lệch, thiếu sự tin cậy, không chính xác hoặc thiếu sót, có thể gây ra những quyết định sai lầm, kết quả không mong muốn và việc phân tích sẽ không mang lại hiệu quả cho các doanh nghiệp, tổ chức. Vì lý do đó, quá trình kiểm tra và đảm bảo chất lượng dữ liệu đã trở thành yêu cầu cần thiết cho các nhà quản lý dữ liệu. Hơn nữa, công nghệ như học máy và khai phá dữ liệu cũng cần được áp dụng để nâng cao chất lượng dữ liệu.

Bên cạnh đó, điểm yếu của Big Data còn là khả năng xử lý dữ liệu. Bởi vì, khối lượng dữ liệu khổng lồ và sự phức tạp trong các phép toán yêu cầu cần phải tối ưu hóa và nâng cao tốc độ xử lý. Những công nghệ như Hadoop, Spark và NoSQL đã được phát minh để giải quyết những thách thức này, nhưng vẫn cần hệ thống phần cứng mạnh mẽ và tài nguyên máy tính đủ điều kiện để đáp ứng nhu cầu xử lý dữ liệu. Bên cạnh đó, việc áp dụng trí tuệ nhân tạo và học máy cũng có thể hỗ trợ cải thiện khả năng và hiệu quả trong việc xử lý dữ liệu lớn.

Ảnh hưởng của người dùng là một phần quan trọng trong lượng dữ liệu khổng lồ của Big Data. Với khả năng thu thập và phân tích dữ liệu quy mô lớn, có không ít cơ sở dữ liệu được công khai hoặc sử dụng một cách không chính đáng. Người dùng có thể không muốn dữ liệu cá nhân của họ được thu thập và sử dụng mà không có sự cho phép của họ. Điều này tạo ra yêu cầu cho các doanh nghiệp nhằm đảm bảo sự riêng tư và an toàn cho dữ liệu của người dùng. Vì vậy, các doanh nghiệp phải áp dụng các quy định về bảo vệ dữ liệu và xây dựng chính sách để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của người dùng được bảo vệ đúng cách. (Thành, 2023)

3. Cơ hội (O-Opportunities)

Big Data với nhiều điểm mạnh bên cạnh đó cũng có một số điểm yếu, sự ra đời của nó đã mang lại nhiều lợi ích, tiềm năng cho các doanh nghiệp, tổ chức, được ứng dụng rộng rãi trên thế giới. Và một đất nước đang phát triển công nghệ hiện đại như Việt Nam thì Big Data cũng dần được ứng dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp, tổ chức. Tại Việt Nam, nhiều ngành nghề và tổ chức đã nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của việc ứng dụng dữ liệu lớn trong công tác quản lý nhà nước cũng như trong hoạt động sản xuất và kinh doanh từ khá sớm. Đất nước ta đang nắm giữ những lợi thế nổi bật cho quá trình chuyển đổi số, khởi đầu từ việc xây dựng Big Data. Thứ nhất, tỷ lệ người dân sở hữu điện thoại thông minh và máy tính tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ theo từng năm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập thông tin. Thứ hai, các doanh nghiệp ở Việt Nam còn non trẻ, vì vậy họ có khả năng thiết lập cơ sở hạ tầng mới mà không phải chịu sự chi phối từ các hệ thống cũ đã tồn tại trước đó. Đây chính là một ưu điểm giúp các công ty trẻ tại đây phát triển nhanh chóng nếu được đầu tư đúng cách ngay từ ban đầu. Trong lĩnh vực kinh doanh, một số công ty như FPT, VNG và VCCorp đã chủ động nghiên cứu và ứng dụng Big Data để phân tích hành vi của khách hàng. Một số sàn thương mại điện tử

cũng đã áp dụng một phần của Big Data trong hoạt động bán hàng, điển hình là Sen Đỏ, thuộc Tập đoàn FPT. Sen Đỏ đã sử dụng phân tích dữ liệu lớn cho hơn 5 triệu sản phẩm từ 80.000 cửa hàng, đòi hỏi sự chuyên môn cao trong quản lý nhằm loại bỏ chính xác hàng giả và hàng nhái; đồng thời kiểm tra tính đáng tin cậy về mức giá cuối cùng của các cửa hàng trong sự kiện mua sắm trực tuyến diễn ra vào ngày 02/12/2018. (PGS. TS. Nguyễn Minh Quang, 2021)

Việc áp dụng Big Data tại Việt Nam mang đến những giá trị mới mẻ cho tất cả các doanh nghiệp. Nó mở ra nhiều cơ hội để thương hiệu tiếp cận khách hàng, từ việc ứng dụng Big Data trong phân tích hành vi người tiêu dùng dẫn đến việc họ sẽ tìm kiếm sản phẩm của công ty nhiều hơn trong tương lai. Điều này giúp doanh nghiệp thu hút một lượng lớn khách hàng và từ đó tạo ra lợi nhuận cao mỗi tháng, nâng cao doanh thu của các doanh nghiệp. Big Data cũng tạo ra nhiều cơ hội việc làm trong nhiều lĩnh vực như y tế, quản lý, dữ liệu cá nhân, tiếp thị bán lẻ, sản xuất và cả mạng xã hội, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp đáng kể. Trong quá trình khai thác, Big Data còn giúp tiết kiệm chi phí thông qua việc bảo trì hệ thống và đưa ra những gợi ý hợp lý cho kế hoạch sắp tới. Các doanh nghiệp sẽ có khả năng xây dựng chiến lược quảng bá hiệu quả hơn nhờ vào Big Data. Các nhà đầu tư ở Việt Nam sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về thị trường và dễ dàng mở rộng thị phần để gia tăng doanh thu, tăng khả năng cạnh tranh cũng như củng cố vị thế trên thị trường. Việc ứng dụng Big Data tại Việt Nam hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội chưa từng có cho mọi người và thúc đẩy nền kinh tế đất nước ngày càng phát triển. (Big data ở Việt Nam có những cơ hội và thách thức gì?, 2021)

4. Thách thức (T-Threats)

Bên cạnh những cơ hội mà Big Data mang đến cho nền thị trường ở Việt Nam thì cũng có rất nhiều rào cản và thách thức cho các doanh nghiệp, tổ chức khi ứng dụng dữ liệu lớn vào quy trình, hoạt động kinh doanh, sản xuất.

Thứ nhất, hạ tầng công nghệ thông tin của các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn yếu kém, chưa đủ khả năng phát huy hết tiềm năng của Big Data. Hiện tại, nhiều doanh nghiệp phải phụ thuộc vào các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài để truy cập vào dữ liệu lớn, dẫn đến chi phí cao và khiến họ ngần ngại khi quyết định áp dụng Big Data. Cần thiết phải nâng cao tốc độ truy cập vào dữ liệu hành chính, có thể thông qua việc sử dụng giao diện ứng dụng của Chương trình chuyên sâu tiêu chuẩn (API) để tiếp cận thông tin. Việc này sẽ giúp kết nối các ứng dụng với dữ liệu thu thập được và cho phép xử lý trực tiếp từ nguồn dữ liệu hành chính. Hệ thống khai thác dữ liệu lớn cũng cần được thiết kế sao cho tương thích với các kho dữ liệu truyền thống, đây là một trong những thách thức lớn cần khắc phục.

Thứ hai, tâm lý và hành vi tiêu dùng của người dân Việt Nam thường thay đổi và có sở thích ngắn hạn. Điều này làm cho việc phân tích nhu cầu khách hàng trở nên khó khăn hơn cho các doanh nghiệp, bởi nếu đánh giá sai về xu hướng tiêu dùng hoặc nhu cầu thị trường, thì Big Data có thể gây ra rủi ro lớn cho hoạt động kinh doanh của họ.

Thứ ba, các doanh nghiệp cần trang bị cho mình những kiến thức, nghiên cứu và tìm hiểu sâu về Big Data và ở Việt Nam nó vẫn còn mới lạ đối với một số doanh nghiệp nhỏ. Vì dữ liệu được lưu giữ thông qua các phương pháp hiện đại như cấu trúc, bán cấu

trúc và không cấu trúc. Nếu có sự thay đổi đột ngột trong một trong những nền tảng phân tích này, điều đó sẽ tạo ra sự không tương thích với khả năng xử lý dữ liệu lớn. Hệ quả là doanh nghiệp sẽ chậm trễ trong việc cung cấp các mô hình phân tích cần thiết, tốc độ tải dữ liệu sẽ giảm và công nghệ sẽ không theo kịp nhu cầu ngày càng tăng. Nếu doanh nghiệp không nhận thức được rằng Big Data không chỉ dành riêng cho một nhóm đối tượng nào đó, điều quan trọng là trước khi áp dụng nó vào hoạt động kinh doanh và quy trình sản xuất, mỗi nhà đầu tư phải tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng. Nếu không làm được điều này, họ sẽ phải đối mặt với những thử thách, rủi ro lớn trong tương lai.

Cuối cùng, lĩnh vực công nghệ thông tin đang thiếu hụt chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu và phân tích dữ liệu lớn. Vậy nên, cần có các chương trình đào tạo phù hợp để đáp ứng nhu cầu nhân lực trong ngành này. (Thanh, 2020)

VII. Kết luận

Sự ra đời của Big Data đã đem lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp, tổ chức và tạo ra vô số điều kiện thuận lợi cho đời sống xã hội con người ngày càng hiện đại hóa. Nhờ vào khả năng tận dụng, khai thác thông tin từ kho dữ liệu, Big Data đã hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức trong nhiều lĩnh vực từ quản lý nhà nước cho đến tài chính ngân hàng, thương mại điện tử, sản xuất,...

Từ ứng dụng của Big Data, các doanh nghiệp có thể nhờ vào để tiến hành phân tích hành vi người tiêu dùng nhằm trải nghiệm hóa cá nhân của khách hàng, dự đoán xu hướng tiêu dùng trong tương lai và nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm giúp tăng doanh thu cũng như hoạt động kinh doanh được tối ưu hóa ưu và ngày càng tiến bộ.

Tuy nhiên, để tận dụng tối đa tiềm năng của Big Data, các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn, bao gồm chi phí đầu tư, cơ sở hạ tầng và vấn đề bảo mật thông tin cá nhân. Ngoài ra, việc thiếu đội ngũ nhân lực có chuyên môn cao cũng là một vấn đề nan giải đối với các doanh nghiệp, tổ chức.

Trong tương lai, khi công nghệ không ngừng tiến bộ, Big Data sẽ ngày càng phát triển, nó sẽ đóng một vai trò không thể thiếu trong bộ máy của các tổ chức, đóng góp nhiều cho kinh tế lẫn đời sống xã hội của con người. Điều này sẽ góp phần phát triển bền vững của các doanh nghiệp, hỗ trợ cải tiến trong nhiều lĩnh vực, tạo ra nhiều giá trị mới và thúc đẩy sự đổi mới toàn diện trong xã hội.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Anh, K. (2018, 1 18). *Sen Đồ ứng dụng Big Data tăng trải nghiệm người dùng*. Retrieved from VNEXPRESS: <https://vnexpress.net/sen-do-ung-dung-big-data-tang-trai-nghiem-nguoi-dung-3700123.html>
- Big Data Market by Offering (Software (Big Data Analytics, Data Mining), Services), Business Function (Marketing & Sales, Finance & Accounting), Data Type (Structured, Semi-structured, Unstructured), Vertical and Region - Global Forecast to 2028*. (2024, 1). Retrieved from MARKETS AND MARKETS: <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/big-data-market-1068.html>
- Big data ở Việt Nam có những cơ hội và thách thức gì?* (2021, 11 24). Retrieved from Thông tin kỹ thuật: <https://thongtinkythuat.com/big-data-o-viet-nam-co-nhung-co-hoi-va-thach-thuc-gi/>
- Case Study: Tận dụng dữ liệu lớn như LinkedIn, Netflix và Walmart để đột phá trong năng lực vận hành*. (2023, 4 21). Retrieved from FSI: <https://fsivietnam.com.vn/case-study-tan-dung-du-lieu-lon-nhu-linkedin-netflix-va-walmart-de-dot-pha-trong-nang-luc-van-hanh/>
- Dữ liệu lớn (Big Data) là gì? Đặc điểm và ứng dụng của Big Data*. (n.d.). Retrieved from TOPDev: <https://topdev.vn/blog/big-data/?amp>
- Dương, Á. (2024, 7 1). *Big Data: Chìa khóa vàng để dự báo thị trường và phát triển kinh doanh thương mại điện tử*. Retrieved from Trang thông tin điện tử tổng hợp : <https://cafebiz.vn/big-data-chia-khoa-vang-de-du-bao-thi-truong-va-phat-trien-kinh-doanh-thuong-mai-dien-tu-176240701094042742.chn>
- HBR, T. d. (2024, 6 17). *BIG DATA LÀ GÌ? ỨNG DỤNG CỦA BIG DATA TRONG THỜI ĐẠI SỐ*. Retrieved from HBR Business school: <https://hbr.edu.vn/big-data-la-gi>
- Loan, N. T. (2019, 7 23). *Big Data là gì? 5 Vs của Big Data là gì? Tại sao nó quan trọng?* Retrieved from VIBLO: <https://viblo.asia/p/big-data-la-gi-5-vs-cua-big-data-la-gi-tai-sao-no-quan-trong-gAm5yWALZdb>
- Nguyễn, T. (2024, 4 27). *Big Data là gì? Phân loại và ứng dụng Big data trong các ngành*. Retrieved from Bizfly: <https://bizfly.vn/techblog/big-data-la-gi.html>
- Nicholls, D. (2024, 5 10). *Big Data insights: Understanding consumer behaviour*. Retrieved from Linkedin: <https://www.linkedin.com/pulse/big-data-insights-understanding-consumer-behaviour-darren-nicholls-vejdc/>
- PGS. TS. Nguyễn Minh Quang, T. V. (2021, 3 18). *Phát triển hạ tầng big data (dữ liệu lớn) ở Việt Nam hiện nay*. Retrieved from Tạp chí Quản lý nhà nước: <https://www.quanlynhanuoc.vn/2021/03/18/phat-trien-ha-tang-big-data-du-lieu-lon-o-viet-nam-hien-nay/>

- Shewale, R. (2024, 1 6). *Big Data Statistics For 2024 (Growth, Market Size & More)*. Retrieved from Demandsage: <https://www.demandsage.com/big-data-statistics/>
- Thanh, T. N. (2020, 6 21). *Ứng dụng dữ liệu lớn trong nền kinh tế số*. Retrieved from Tạp chí công thương: <https://tapchicongthuong.vn/ung-dung-du-lieu-lon-trong-nen-kinh-te-so-72702.htm>
- Thành, V. (2023, 4 7). *Những thách thức và rủi ro của Big Data*. Retrieved from Redefine Management: <https://ooc.vn/nhung-thach-thuc-va-rui-ro-cua-big-data/>
- Trang, T. M. (2023, 7 2). *[Tìm Hiểu] Big Data là gì | Tổng hợp thông tin về dữ liệu lớn 2024*. Retrieved from VINAHOST: <https://vinahost.vn/big-data-la-gi/>
- Ưu điểm và nhược điểm của big data là gì? Đi tìm mô hình xử lý big data phát huy ưu điểm, giảm bớt nhược điểm*. (2022, 12 28). Retrieved from AIT School of Management: <https://som.edu.vn/uu-diem-nhuoc-diem-cua-big-data-va-mo-hinh-xu-ly/>
- VINBIGDATA RA MẮT NỀN TẢNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐA NHẬN THỨC VINBASE*. (2022, 12 26). Retrieved from VINGROUP: <https://vingroup.net/tin-tuc-su-kien/bai-viet/2704/vinbigdata-ra-mat-nen-tang-tri-tue-nhan-tao-da-nhan-thuc-vinbase>
- Xây dựng chiến lược dữ liệu Marketing thành công*. (2024, 6 28). Retrieved from TACA: <https://taca.com.vn/chien-luoc-du-lieu-marketing/>

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Nguyễn Mạnh Toàn – Giảng viên hướng dẫn học phần Kiến tập ngành Hệ thống thông tin quản lý. Trong quá trình tham gia kiến tập và tìm hiểu học phần này, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn tâm huyết và tận tình của thầy. Thầy đã giúp em tích lũy thêm nhiều kiến thức và chỉ bảo, hướng dẫn về học phần này để em có thể hoàn thành được bài báo cáo kiến tập về chủ đề: “VIHAT SOLUTIONS – TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN”.

Em xin chân thành cảm ơn quý Công ty ViHAT Solutions đã tạo cơ hội và đón tiếp nồng hậu, giúp em có cơ hội tham quan, học hỏi và hiểu thêm về môi trường làm việc thực tế cũng như hiểu rõ hơn lĩnh vực về công nghệ số. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Phan Huỳnh Khánh Duy vì những chia sẻ vô cùng chân thật, gần gũi và truyền cảm hứng đã giúp em tiếp thêm động lực để nỗ lực học tập và phát triển bản thân nhiều hơn trong tương lai.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến nhà trường và quý thầy cô đã tổ chức buổi kiến tập ý nghĩa này và tận tình hướng dẫn chúng em, giúp sinh viên được mở rộng tầm nhìn, kết nối giữa kiến thức lý thuyết và thực tiễn.

Em xin trân trọng cảm ơn!

